Chapitre 3

Cinématique du solide

1. Introduction

La cinématique est la partie de la mécanique qui permet d'étudier et de décrire les mouvements des solides d'un point de vue géométrique, sans tenir compte des causes qui les produisent. Son objectif est la détermination de la position, la vitesse et l'accélération des points d'un solide dans le temps, par rapport à un repère donné.

Le solide est considéré indéformable, ce qui suppose que la distance entre deux points du solide reste constante.

Le repérage du solide indéformable peut être réalisé en utilisant les coordonnées cartésienne, cylindrique ou sphérique.

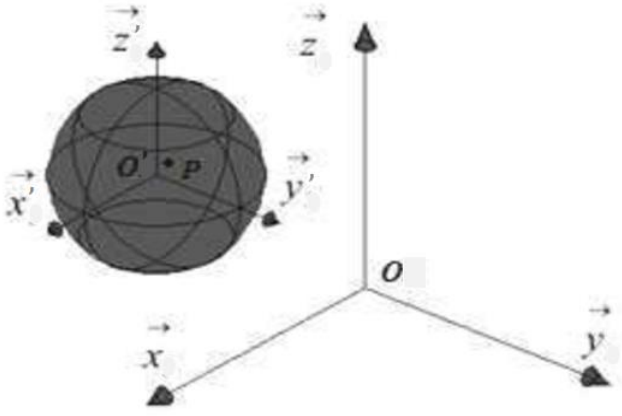
2. Cinématique du point matériel : positionnement d'un solide :

2.1. Loi de composition des mouvements :

Soit un solide (S) lié à un repère $R'\left(O', \vec{x'}, \vec{y'}, \vec{z'}\right)$. Le solide (S) est en mouvement quelconque par rapport au repère fixe $R\left(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z}\right)$.

Si P un point du solide (S) ; à chaque point du solide, nous pouvons associer un vecteur position :

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'P}$$



$\overrightarrow{OP}$: caractérise la trajectoire de P dans R (**Mouvement absolu**)

$\overrightarrow{O'P}$: caractérise la trajectoire de P dans R' (**Mouvement relatif)**

$\overrightarrow{OO'}$: caractérise la trajectoire de R' dans R (**Mouvement d'entrainement**)

2.2. Loi de composition des vitesses :

La dérivation de l'expression $\overrightarrow{OP}$ par rapport au temps :

$$\overrightarrow{V_a}^R(P) = \frac{d^R\overrightarrow{OP}}{dt} = \frac{d^R\overrightarrow{OO'}}{dt} + \frac{d^R\overrightarrow{O'P}}{dt}$$

On a :

La vitesse du point P par rapport au repère fixe (R) : $\overrightarrow{V_a}^R = \frac{d^R\overrightarrow{OP}}{dt}$

La vitesse du point P par rapport au repère mobile (R') : $\overrightarrow{V_r}^{R'} = \frac{d^{R'}\overrightarrow{O'P}}{dt}$

D'après la formule de dérivation d'un vecteur :

$$\frac{d^R\overrightarrow{O'P}}{dt} = \frac{d^{R'}\overrightarrow{O'P}}{dt} + \vec{\Omega}^R_{R'} \wedge \overrightarrow{O'P}$$

$\vec{\Omega}^R_{R'}$ ($\vec{\Omega}(R'/R)$ est appelé vecteur taux de rotation du repère mobile R' par rapport au repère fixe R.

Alors :

$$\overrightarrow{V_a}^R(P) = \frac{d^R\overrightarrow{OP}}{dt} = \frac{d^R\overrightarrow{OO'}}{dt} + \frac{d^{R'}\overrightarrow{O'P}}{dt} + \vec{\Omega}^R_{R'} \wedge \overrightarrow{O'P}$$

Donc :

$$\overrightarrow{V_a}^R(P) = \overrightarrow{V_r}^{R'}(P) + \frac{d^R\overrightarrow{OO'}}{dt} + \vec{\Omega}^R_{R'} \wedge \overrightarrow{O'P}$$

Avec : $\overrightarrow{V_e}^R(P) = \frac{d^R\overrightarrow{OO'}}{dt} + \vec{\Omega}^R_{R'} \wedge \overrightarrow{O'P}$ C'est la vitesse du centre du repère mobile (R') par rapport au repère fixe (R).

On peut écrire l'expression sous la forme : $\overrightarrow{V_a}^R(P) = \overrightarrow{V_r}^{R'}(P) + \overrightarrow{V_e}^R(P)$

$\overrightarrow{V_a}^R(P)$ est la vitesse absolue de P dans le repère fixe R.

$\overrightarrow{V_r}^{R'}(P)$ est la vitesse relative de P dans le repère mobile R' (qui est en mouvement par rapport R).

$\overrightarrow{V_e}^R(P)$ est la vitesse d'entrainement du repère mobile R' par rapport au repère fixe R.

2.3. Loi de composition des accélérations :

A partir de la dérivation de la vitesse absolue $\overrightarrow{V_a}^R(P)$, on obtient l'accélération absolue $\overrightarrow{a_a}^R(P)$:

$\overrightarrow{a_a}^R(P) = \overrightarrow{a_r}^{R'}(P) + \overrightarrow{a_e}^R(P) + \overrightarrow{a_C}^R(P)$

$\overrightarrow{a_a}^R(P)$ est l'accélération absolue de P dans le repère fixe R, elle est décomposée en trois parties :

L'accélération relative de P dans le repère mobile R' (qui est en mouvement par rapport R) :

$\overrightarrow{a_r}^{R'}(P) = \frac{d^{2R'}\overrightarrow{O'P}}{dt^2} = \frac{d^2\overrightarrow{V_r}^{R'}(P)}{dt^2}$

L'accélération d'entrainement : $\overrightarrow{a_e}^R(P) = \frac{d^{2R}\overrightarrow{OO'}}{dt^2} + \frac{d^R\vec{\Omega}}{dt} \wedge \overrightarrow{O'M} + \vec{\Omega} \wedge \left(\vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{O'M}\right)$

L'accélération de Coriolis : $\overrightarrow{a_C}^R(P) = 2\left(\vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{V_r}^{R'}(P)\right)$

3. Les angles d'Euler

Les angles d'Euler sont trois angles (Ψ,θ,φ), définis par le mathématicien Leonhard Euler, permettant de décrire les paramétrages de la rotation d'un solide dans l'espace. Les angles d'Euler trouvent surtout leur utilité pour paramétrer un repère $R'\left(O', \vec{x'}, \vec{y'}, \vec{z'}\right)$ lié à un solide mobile par rapport à un repère fixe $R\left(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z}\right)$. Les centres des deux repères sont considéré confondus (le repère R' ne fait que des rotations par rapport à R).

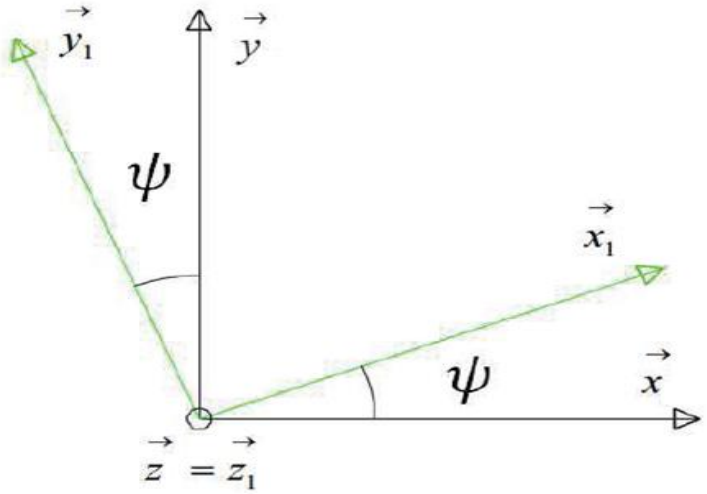
Le passage du repère fixe R vers le repère mobile R' se fera par trois rotations, en utilisant deux repères intermédiaires R_1 et R_2.

3. 1. Angle de précession

Angle de précession est défini par Ψ autour de l'axe [Oz], qui fait passer $R\left(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z}\right)$ vers $R_1\left(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1\right)$ avec z ≡ z_1.

$\psi = (\vec{x}, \overrightarrow{x_1}) = (\vec{y}, \overrightarrow{y_1})$

Le vecteur de rotation : $\vec{\Omega}^R_{R_1} = \dot{\Psi}\vec{z} = \dot{\Psi}\overrightarrow{z_1}$



La matrice de passage du repère $R_1 \rightarrow R$

$$M_{R_1 \rightarrow R} = \begin{pmatrix} \cos\Psi & \sin\Psi & 0 \\ -sin\Psi & cos\Psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

La matrice de passage de R vers R_1 est égale à la transposée de $M_{R_1 \rightarrow R}$: $M_{R \rightarrow R_1} = M_{R_1 \rightarrow R}^T$

3. 2. Angle de nutation

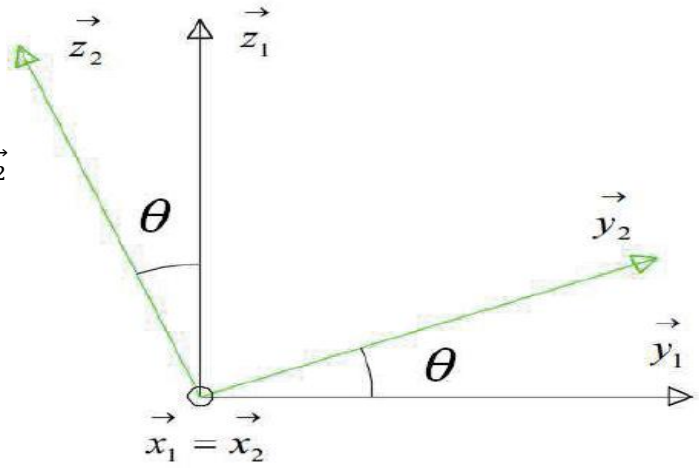
Angle de nutation est défini par θ autour de l'axe [Ox_1), qui fait passer $R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ vers $R_2(O, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ avec $x_1 \equiv x_2$.

$\theta = (\overrightarrow{y_1}, \overrightarrow{y_2}) = (\overrightarrow{z_1}, \overrightarrow{z_2})$

Le vecteur de rotation : $\vec{\Omega}_{R_2}^{R_1} = \dot{\theta}\overrightarrow{x_1} = \dot{\theta}\overrightarrow{x_2}$

La matrice de passage du repère $R_2 \rightarrow R_1$

$$M_{R_2 \rightarrow R_1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & cos\theta & sin\theta \\ 0 & -sin\theta & cos\theta \end{pmatrix}$$



3. 3. Angle de rotation propre

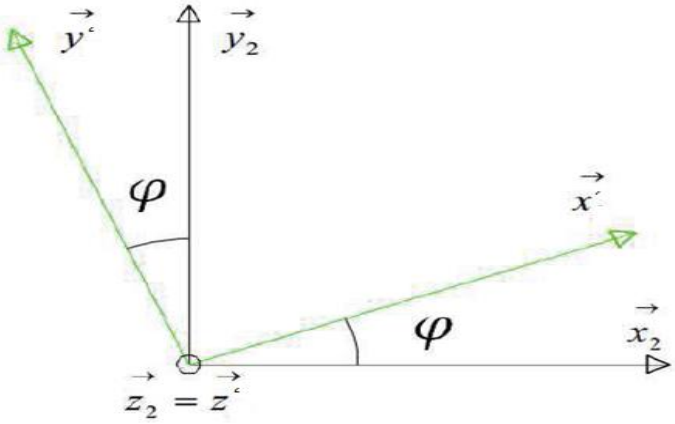
Angle de rotation propre est défini par φ autour de l'axe [Oz_2), qui fait passer $R_2(O, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ au $R'(O, \vec{x'}, \vec{y'}, \vec{z'})$ avec $z_2 \equiv z'$.

$\varphi = (\overrightarrow{x_2}, \overrightarrow{x'}) = (\overrightarrow{y_2}, \overrightarrow{y'})$

Le vecteur de rotation : $\vec{\Omega}_{R'}^{R_2} = \dot{\varphi}\overrightarrow{z_2} = \dot{\varphi}\overrightarrow{z'}$

La matrice de passage du repère $R' \rightarrow R_2$

$$M_{R' \rightarrow R_2} = \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi & 0 \\ -sin\varphi & cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



En utilisant les trois matrices de passage précédemment, on obtient la matrice de passage du repère R' vers R :

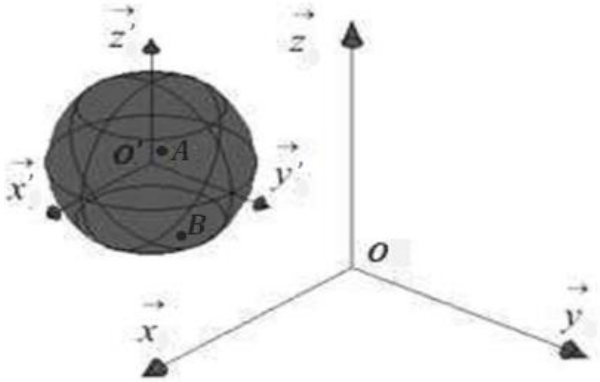
$$M_{R'\to R} = \begin{pmatrix} \cos\Psi\cos\varphi - \sin\Psi\cos\theta\sin\varphi & cos\Psi\sin\varphi + \sin\Psi\cos\theta\cos\varphi & sin\Psi sin\theta \\ -sin\Psi\cos\varphi - \cos\Psi\cos\theta\sin\varphi & -sin\Psi sin\varphi + cos\Psi cos\theta cos\varphi & cos\Psi sin\theta \\ sin\theta sin\varphi & -sin\theta cos\varphi & cos\theta \end{pmatrix}$$

Le taux de rotation du repère mobile R' par rapport le repère fixe R :

$$\vec{\Omega}^R_{R'} = \vec{\Omega}(R'/R) = \dot{\Psi}\vec{z} + \dot{\theta}\vec{x_1} + \dot{\varphi}\vec{z'}$$

4. Champs des vitesses et des accélérations d'un solide

Soit (S) un solide lié au repère $R'\left(O', \vec{x'}, \vec{y'}, \vec{z'}\right)$, A et B deux points du solide (S) et $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ un repère fixe. A chaque point du solide (S), on définit un vecteur position, vitesse et accélération. Il s'agit de trouver une relation entre les vecteurs des points du solide, sachant que le solide est indéformable.



4.1. Champs des vitesses

A chaque point du solide (S), on peut associer son vecteur vitesse :

$$\vec{V^R}(A) = \frac{d^R\overrightarrow{OA}}{dt} \text{ et } \vec{V^R}(B) = \frac{d^R\overrightarrow{OB}}{dt}$$

En utilisant la formule de dérivation d'un vecteur :

$$\vec{V^R}(A) = \frac{d^R\overrightarrow{OA}}{dt} = \frac{d^{R'}\overrightarrow{OA}}{dt} + \vec{\Omega}^R_{R'}\wedge\overrightarrow{OA}$$

$$\vec{V^R}(B) = \frac{d^R\overrightarrow{OB}}{dt} = \frac{d^{R'}\overrightarrow{OB}}{dt} + \vec{\Omega}^R_{R'}\wedge\overrightarrow{OB}$$

Donc : $\overrightarrow{V^R}(B) - \overrightarrow{V^R}(A) = \frac{d^{R'}(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA})}{dt} + \vec{\Omega}^R_{R'} \wedge (\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA})$

Avec $\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{AB}$; (S) solide indéformable et le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est constant.

Sachant que le solide est indéformable, la distance entre deux de ses points est fixe $\frac{d^{R'}(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA})}{dt} = \frac{d^{R'}\overrightarrow{AB}}{dt} = \vec{0}$

On obtient la formule fondamentale de la cinématique du solide ou la formule de Varignon :

$$\overrightarrow{V^R}(B) - \overrightarrow{V^R}(A) = \vec{\Omega}^R_{R'} \wedge \overrightarrow{AB}$$

$$\overrightarrow{V^R}(B) = \overrightarrow{V^R}(A) + \vec{\Omega}^R_{R'} \wedge \overrightarrow{AB}$$

Elle montre que le champ des vitesses d'un solide est un champ équiprojectif (antisymétrique). Le champ des vitesses d'un solide (S) en mouvement par rapport à un repère est représenté par un torseur cinématique ou torseur distributeur des vitesses :

$$[V]_B = \begin{Bmatrix} \vec{\Omega} \\ \vec{V}(B) \end{Bmatrix}$$

Tel que :

- $\vec{\Omega}$ la résultante est un vecteur de rotation invariant, il ne dépend pas du point considéré.
- $\vec{V}(B)$ le moment est un vecteur vitesse qui varie pour chaque point.

4.2. Champs des accélérations

A partir de la loi de distribution des vitesses et par dérivation :

$$\overrightarrow{a_B} = \frac{d^R}{dt}\vec{V}(B) = \frac{d^R}{dt}\vec{V}(A) + \frac{d^R\vec{\Omega}}{dt} \wedge \overrightarrow{AB} + \vec{\Omega} \wedge \frac{d^R\overrightarrow{AB}}{dt}$$

$$\frac{d^R\overrightarrow{AB}}{dt} = \frac{d^{R'}\overrightarrow{AB}}{dt} + \vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{AB} \quad \text{avec} \quad \frac{d^{R'}\overrightarrow{AB}}{dt} = \vec{0}$$

La relation qui lie l'accélération de deux points du même solide :

$$\overrightarrow{a_B} = \overrightarrow{a_A} + \frac{d\vec{\Omega}}{dt} \wedge \overrightarrow{AB} + \vec{\Omega} \wedge (\vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{AB})$$

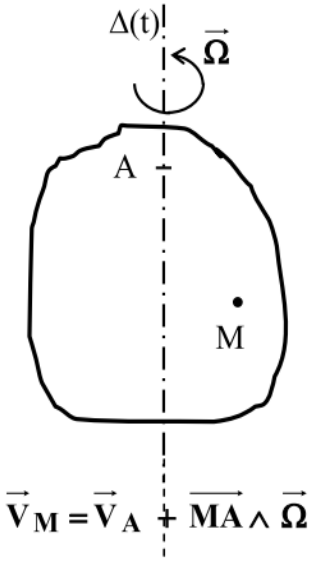
C'est la formule de Rivals ou loi de distribution des accélérations dans un solide indéformable.

5. Axe instantané de rotation

On appelle axe instantané de rotation l'axe central du torseur cinématique. Cet axe est donc le lieu des points dont les vitesses sont parallèles au vecteur taux de rotation instantané.

A tout instant, le mouvement du solide peut être considéré comme la composition d'une rotation autour de l'axe instantané de rotation Δ(t) de vitesse angulaire $\vec{\Omega}$ et d'une translation instantanée le long de l'axe instantané de rotation de vitesse $\overrightarrow{V_A}$, A étant un point de l'axe.

Alors l'axe central d'un torseur est le lieu des points où les moments sont minimaux. Donc, si un solide possède au moins deux points de vitesses nulles, l'axe instantané de rotation passe obligatoirement par ces deux points.



Mouvement général d'un solide

6. Mouvements particuliers fondamentaux

6.1. Mouvement de translation pur

Un solide (S) lié à un repère $R'(O', \vec{x}', \vec{y}', \vec{z}')$ est dit en mouvement de translation pur par rapport à un repère fixe $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ si les axes de R' gardent une direction fixe par rapport à ceux de R, au cours du temps.

La vitesse de rotation du solide est nulle par rapport à R : $\vec{\Omega} = \vec{0}$

Tous les points du solide ont la même vitesse et la même accélération que le point B.

$\vec{V}(B) = \vec{V}(A)$

Dans ce cas le champ des vitesses est un champ uniforme.

Le torseur cinématique qui décrit le mouvement de translation pur est un torseur couple, dont la résultante est nulle mais le moment n'est pas nul.

$$[V]_B = \begin{Bmatrix} \vec{\Omega} = \vec{0} \\ \vec{V}(B) = \vec{V}(A) \neq \vec{0} \end{Bmatrix}$$

6.2. Mouvement de rotation pur

Un solide (S) lié à un repère $R'\left(O', \vec{x'}, \vec{y'}, \vec{z'}\right)$ est dit en mouvement de rotation pur par rapport à un repère fixe $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ si un axe de R' reste fixe à tout instant et d'une manière permanente dans le repère R. Nous avons donc deux points distincts O' et B du solide (S) qui restent fixe dans le repère R au cours du mouvement de rotation.

Le repère R' est en rotation pur par rapport au repère R à une vitesse angulaire différente de zéro : $\vec{\Omega} \neq \vec{0}$

Quel que soit O' (origine du repère mobile) appartient à l'axe de rotation où :

$\vec{V}(O') = \vec{0}$

Soit B un point quelconque du solide et n'appartenant pas à l'axe de rotation :

$\vec{V}(B) = \vec{V}(O') + \vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{O'B}$ donc $\vec{V}(B) = \vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{O'B}$

Dans un mouvement de rotation pur, le torseur des vitesses est équivalent au torseur glisseur.

6.3. Mouvement hélicoïdal (rotation + translation)

Un solide (S) lié à un repère $R'\left(O', \vec{x'}, \vec{y'}, \vec{z'}\right)$ décrit un mouvement hélicoïdal (rotation + translation) par rapport à un repère fixe $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ si :

- Un axe du repère R' reste en coïncidence à tout instant avec un axe du repère R.
- La coordonnée du point O' centre du repère $R'\left(O', \vec{x'}, \vec{y'}, \vec{z'}\right)$ suivant l'axe de coïncidence, est proportionnelle à l'angle de rotation du repère R' par rapport au repère R au cours du mouvement de rotation.

Nous avons alors deux mouvements qui se superposent :

- Un mouvement de translation le long de l'axe commun

- Un mouvement de rotation autour de ce même axe

Dans un mouvement de translation + rotation, le torseur des vitesses est équivalent au torseur quelconque défini par :

$$[V]_B = \begin{Bmatrix} \vec{\Omega} \neq \vec{0} \\ \vec{V}(B) \neq \vec{0} \end{Bmatrix}$$